

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SVTH: Vũ Hoàng Thanh Vy

MSSV: 2374802010580

GVHD: TS.Nguyễn Trí Hải

1. Bảng SRS rút gọn

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh. Mekong Mobile (24 cửa hàng, 6 trung tâm bảo hành, ~260 yêu cầu bảo hành/tháng) hiện ghi yêu cầu bảo hành trên phiếu giấy. Khi không tra được ngày mua, nhân viên tiếp nhận thường ghi “còn bảo hành” để không mất khách, gây tranh chấp về sau (case study, mục 6.1 bước 4). Lịch sử sửa chữa của một máy không tra được, nên không phát hiện máy sửa lặp lại (phát biểu của anh Dũng).

Phạm vi (một câu). Nhân viên tiếp nhận tra cứu lịch sử sửa chữa trước đó của thiết bị bằng số serial/IMEI, xác thực tình trạng bảo hành (có sự phê duyệt của quản lý nếu mất hóa đơn/hết hạn), và ghi nhận chi tiết phụ kiện kèm theo cùng mô tả lỗi của khách.

KHÔNG làm (WON'T):

- Tạo hồ sơ khách hàng mới và tra cứu khách theo số điện thoại (thuộc L1/UC tra cứu khách; hệ thống giả định khách và thiết bị đã có sẵn trong dữ liệu).
- Đăng ký thiết bị mới chưa có trong hệ thống.
- Phân loại nhóm sự cố, đề xuất mức ưu tiên, sinh hạn cam kết (QT-04) — thuộc phần “phân loại” của L2, không nằm trong phạm vi con này.
- Gán kỹ thuật viên, đặt lịch hẹn, theo dõi tiến độ sửa chữa, báo cáo phiếu quá hạn.
- Gửi thông báo (SMS/Zalo) cho khách; đính kèm ảnh.

Thuật ngữ (dùng đúng MỘT tên trong toàn bộ tài liệu và sơ đồ):

Thuật ngữ	Định nghĩa
Nhân viên tiếp nhận	Nhân viên trung tâm bảo hành thực hiện tiếp nhận yêu cầu.
Quản lý trung tâm	Người phê duyệt các trường hợp bảo hành cần xét.
Thiết bị	Một máy cụ thể của khách, xác định duy nhất bằng số serial hoặc IMEI (device).
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất (ticket), ví dụ BH000123/2026.
Trạng thái phiếu	Vị trí của phiếu trong vòng đời: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng (hoặc Đã hủy).
Ngày mua	Ngày khách mua thiết bị (purchase_date). Trong tài liệu này, “mất hóa đơn / không nhớ ngày mua” được gọi chung là không xác định được ngày mua .
Số tháng bảo hành	Thời hạn bảo hành theo sản phẩm (warranty_months, mặc định 12).
Tình trạng bảo hành	Một trong ba giá trị: Còn bảo hành , Hết bảo hành , Chưa xác minh bảo hành .
Yêu cầu phê duyệt	Đề nghị gửi quản lý trung tâm quyết định đối với phiếu “Chưa xác minh bảo hành” hoặc máy “Hết bảo hành” cần xét ngoại lệ.
Phụ kiện kèm theo	Món đi kèm máy khi giao: Sạc, Tai nghe, Hộp, Khác.

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Vai trò	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu thiết bị và lịch sử; xem tình trạng bảo hành; chọn phụ kiện; ghi mô tả lỗi; lưu phiếu; gửi yêu cầu phê duyệt; xem phiếu do mình tiếp nhận trong ca.	Tự ghi “Còn bảo hành” khi chưa xác minh; phê duyệt yêu cầu của chính mình; xóa phiếu (QT-13); xem dữ liệu của trung tâm khác (QT-14).
Quản lý trung tâm	Xem danh sách phiếu chờ phê duyệt; phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do; xem số điện thoại đầy đủ (QT-15).	Xóa phiếu (QT-13); xem dữ liệu của trung tâm khác.

1.3. Yêu cầu chức năng

3.1. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)
FR1	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận nhập số serial/IMEI và trả về thông tin thiết bị, tên chủ sở hữu (số điện thoại dạng che) và danh sách các phiếu bảo hành trước đó của thiết bị (mã phiếu, ngày tiếp nhận, nhóm sự cố, trạng thái).
FR2	Hệ thống tự xác định tình trạng bảo hành theo QT-05: “Còn bảo hành” nếu (ngày tiếp nhận – ngày mua) ≤ số tháng bảo hành; “Hết bảo hành” nếu vượt; “Chưa xác minh bảo hành” nếu thiết bị không có ngày mua.
FR3	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận ghi mô tả lỗi (bắt buộc) và lưu phiếu bảo hành mới ở trạng thái Mới, có mã phiếu duy nhất, ghi nhận người tiếp nhận và thời điểm tiếp nhận.
FR4	Hệ thống cho phép chọn phụ kiện kèm theo từ danh mục cố định (Sạc, Tai nghe, Hộp, Khác); khi chọn “Khác” bắt buộc nhập ghi chú.
FR5	Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận gửi yêu cầu phê duyệt kèm lý do tới quản lý trung tâm cho phiếu “Chưa xác minh bảo hành” hoặc “Hết bảo hành” cần xét ngoại lệ.
FR6	Hệ thống hiển thị cho quản lý trung tâm danh sách yêu cầu phê duyệt đang chờ của trung tâm mình, sắp theo thời điểm gửi (cũ nhất trước).
FR7	Hệ thống cho phép quản lý trung tâm phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu; từ chối bắt buộc có lý do; quyết định được ghi lại cùng người quyết định và thời điểm.
FR8	Hệ thống hiển thị cảnh báo khi thiết bị đã có từ 2 phiếu bảo hành trước (lần tiếp nhận hiện tại là lần thứ 3 trở lên).
FR9	Hệ thống hiển thị cho nhân viên tiếp nhận danh sách phiếu do chính mình tiếp nhận trong ngày hiện tại.

3.2. User Story và mức MoSCoW

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn nhập số serial/IMEI để xem thông tin thiết bị và danh sách phiếu bảo hành trước đó, để không phải hỏi lại khách hay gọi cửa hàng và lật sổ tìm lịch sử.	MUST
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống tự cho biết thiết bị còn hay hết bảo hành dựa vào ngày mua và số tháng bảo hành, để không phải tự đoán và không ghi "còn bảo hành" khi chưa tra được ngày mua.	MUST
US3	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn gửi yêu cầu phê duyệt kèm lý do tới quản lý trung tâm khi phiếu chưa xác minh bảo hành hoặc máy hết bảo hành cần xét ngoại lệ, và được cảnh báo sửa lặp lại khi thiết bị đã có từ 2 phiếu trước, để không tự quyết định thay quản lý và không tiếp tục sửa lần thứ ba mà chưa báo quản lý.	SHOULD
US4	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn chọn phụ kiện kèm theo từ danh mục thay vì gõ tay, để dữ liệu thống nhất và có căn cứ đối chiếu khi trả máy.	SHOULD
US5	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách yêu cầu phê duyệt đang chờ theo thứ tự thời điểm gửi và phê duyệt hoặc từ chối từng yêu cầu kèm lý do, để xử lý kịp, khách không phải chờ lâu và quyết định được ghi lại, tránh tranh chấp.	SHOULD
US6	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành do mình tiếp nhận trong ngày, để đối chiếu cuối ngày thay vì chép lại sang Excel (khoảng 40 phút mỗi ngày).	COULD
US7	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi mô tả lỗi theo lời khách và lưu thành phiếu bảo hành mới, để yêu cầu được theo dõi trong hệ thống thay vì phiếu giấy.	MUST

Tổng: 7 User Story, 3 MUST.

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu (có ngưỡng đo được)	Cách kiểm chứng
NFR 1	Hiệu năng	Tra cứu thiết bị theo serial (FR1) trả kết quả trong dưới 2 giây ở ít nhất 95% trong 50 lần gọi liên tiếp, với CSDL chứa 7.800 phiếu bảo hành, trên máy 8 GB RAM.	Gọi API 50 lần, đo thời gian phản hồi, lưu bảng kết quả.
NFR	Bảo mật	100% phản hồi gửi cho vai trò Nhân viên tiếp nhận	Gọi API bằng hai vai trò, đối chiếu phản hồi.

Mã	Loại	Yêu cầu (có ngưỡng đo được)	Cách kiểm chứng
2		hiển thị số điện thoại dạng che (ví dụ 090****567); chỉ Quản lý trung tâm thấy đầy đủ (QT-15). Nhân viên chỉ truy cập dữ liệu của trung tâm mình (QT-14).	
NFR 3	Khả dụng	Nhân viên tiếp nhận mới, không được hướng dẫn, tạo được 1 phiếu hoàn chỉnh trong dưới 3 phút với tối đa 6 thao tác nhập.	Thử với 1 người chưa dùng hệ thống, bấm giờ.
NFR 4	Tin cậy	Lưu phiếu theo giao dịch (transaction); khi mất kết nối giữa lúc lưu, số phiếu được tạo là đúng 1 (không 0, không 2) trong 10/10 lần thử.	Ngắt kết nối khi lưu, lặp 10 lần, đếm số phiếu.

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Lấy từ Mục 9 của case study; BR-A là giả định của sinh viên.

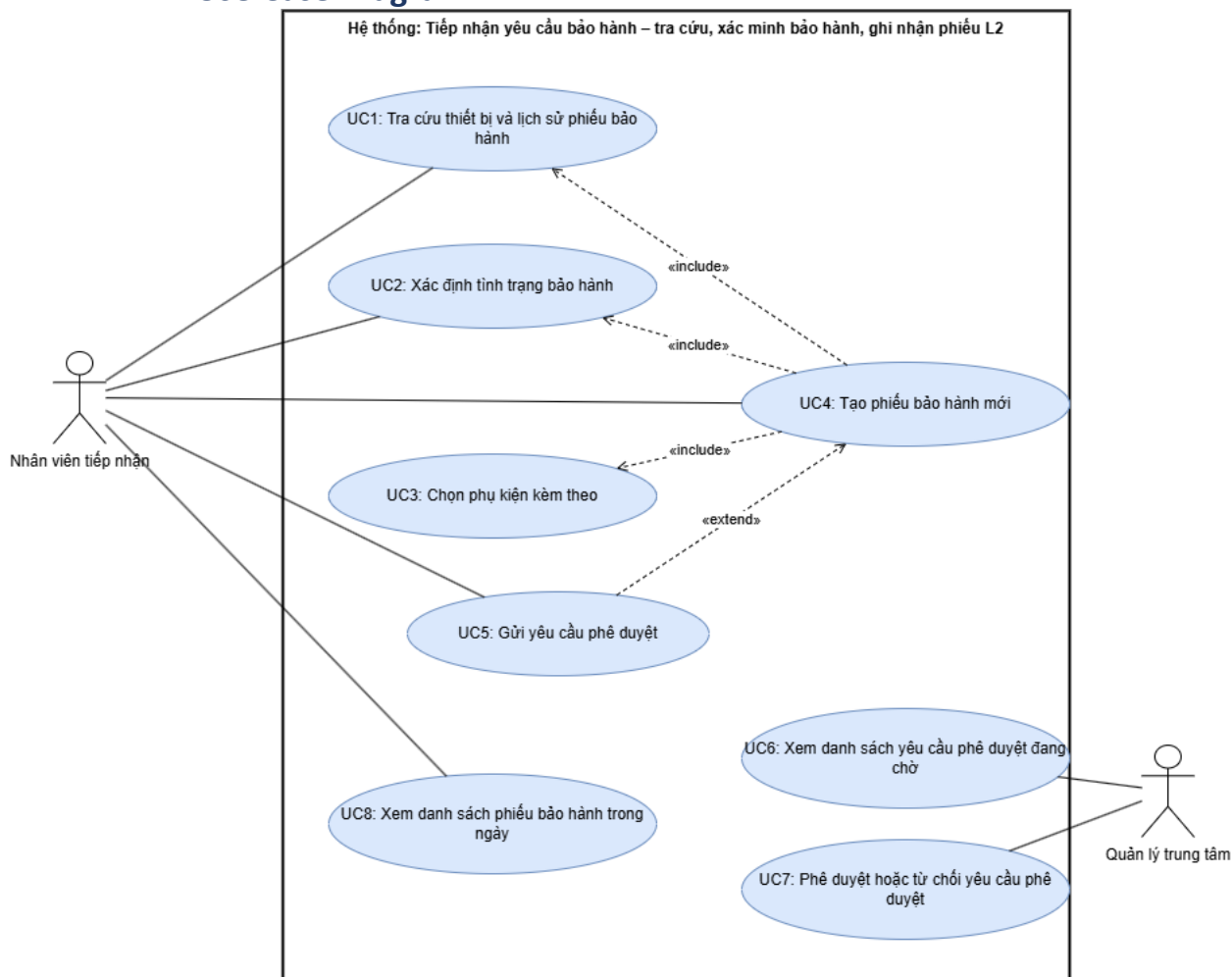
Mã	Quy tắc	Liên quan
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial hoặc IMEI; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.	FR1
QT-05	Còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận – ngày mua) ≤ số tháng bảo hành. Không có ngày mua thì phiếu đánh dấu “chưa xác minh bảo hành” và cần quản lý phê duyệt.	FR2, FR5
QT-06	Mọi lần chuyển trạng thái phiếu phải ghi vào ticket_status_log; phiếu mới ở trạng thái Mới.	FR3
QT-13	Không xóa vật lý phiếu, chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (soft delete).	Tất cả
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu của trung tâm mình; quản lý xem toàn đơn vị mình phụ trách.	NFR2
QT-15	Số điện thoại hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	NFR2
BR-A1	(Giả định) Phê duyệt là thông tin riêng của phiếu (trạng thái phê duyệt), không thêm trạng thái mới vào vòng đời phiếu ở Hình 6.2, để giữ đúng QT-06.	FR5, FR7
BR-A2	(Giả định) Cảnh báo sửa lặp lại khi thiết bị có từ 2 phiếu trước (không tính phiếu Đã hủy).	FR8
BR-A3	(Giả định) Phiếu hết bảo hành mặc định có tính phí; chỉ chuyển thành miễn phí khi quản lý phê duyệt ngoại lệ.	FR2, FR7
BR-A4	(Giả định) Vì phân loại/ưu tiên/hạn cam kết nằm ngoài phạm vi, phiếu tạo ra có mức ưu tiên mặc định TRUNG_BINH và để trống hạn cam kết cho luồng phân loại xử lý sau.	FR3

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

Mã FR	Yêu cầu chức năng (tóm tắt)	User Story	Use Case	MoSCoW
FR1	Tra cứu thiết bị và lịch sử theo serial/IMEI	US1	UC1	MUST
FR2	Xác định tình trạng bảo hành (QT-05)	US2	UC2	MUST
FR3	Ghi mô tả lỗi và lưu phiếu trạng thái Mới	US7	UC4	MUST
FR4	Chọn phụ kiện kèm theo từ danh mục	US4	UC3	SHOULD
FR5	Gửi yêu cầu phê duyệt kèm lý do	US3	UC5	SHOULD
FR6	Danh sách yêu cầu chờ phê duyệt cho quản lý	US5	UC6	SHOULD
FR7	Phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do	US5	UC7	SHOULD
FR8	Cảnh báo thiết bị có từ 2 phiếu trước	US3	UC1	SHOULD
FR9	Danh sách phiếu đã tiếp nhận trong ngày	US6	UC8	COULD

2. Use Case

2.1. Use Case Diagram



CHÚ THÍCH

- Hình người (ngoài ranh giới hệ thống): actor – Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm.
- Hình elip trong khung: use case (tên = động từ + đối tượng). Khung chữ nhật: ranh giới hệ thống.
- Đường liền: actor tham gia use case.
- Mũi tên đứt «include»: UC4 luôn gọi UC1, UC2, UC3 trong luồng chính (mũi tên chỉ từ UC4 tới use case được gọi).
- Mũi tên đứt «extend»: UC5 chỉ xảy ra khi phiếu "Chưa xác minh bảo hành" hoặc "Hết bảo hành" cần xét ngoại lệ (mũi tên chỉ từ UC5 tới UC4).
- Không có actor hệ thống ngoài trong phạm vi này (gửi thông báo SMS/Zalo thuộc WON'T).
- Ngoại phạm vi (WONT): tạo khách/thiết bị mới, phân loại nhóm sự cố, mức ưu tiên, hạn cam kết, gán kỹ thuật viên.

Hình 2.1 – Use Case Diagram: 2 actor, 8 use case, có ranh giới hệ thống và chú thích.

2.2. Đặc tả chi tiết UC4 — Tạo phiếu bảo hành mới

- Actor chính:** Nhân viên tiếp nhận
- Mục tiêu:** Ghi nhận một yêu cầu bảo hành vào hệ thống để theo dõi.
- Điều kiện trước:** Nhân viên đã đăng nhập và có quyền tiếp nhận; khách và thiết bị đã có trong hệ thống.
- Điều kiện sau:** Một phiếu bảo hành ở trạng thái Mới đã được lưu, có mã phiếu duy nhất, kèm tình trạng bảo hành tại thời điểm tiếp nhận.
- Liên quan:** US1, US2, US4, US7, US3 | **Mức ưu tiên:** MUST

Luồng chính

- Nhân viên chọn chức năng “Tạo phiếu bảo hành mới”.
- Nhân viên nhập số serial/IMEI của thiết bị.
- Hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin thiết bị, chủ sở hữu và lịch sử phiếu trước. [include UC1]
- Hệ thống kiểm tra và hiển thị tình trạng bảo hành. [include UC2]

5. Nhân viên chọn phụ kiện kèm theo (có thể không chọn món nào). [include UC3]
6. Nhân viên nhập mô tả lỗi theo lời khách.
7. Nhân viên bấm Lưu phiếu.
8. Hệ thống sinh mã phiếu, lưu phiếu ở trạng thái Mới và hiển thị mã phiếu.

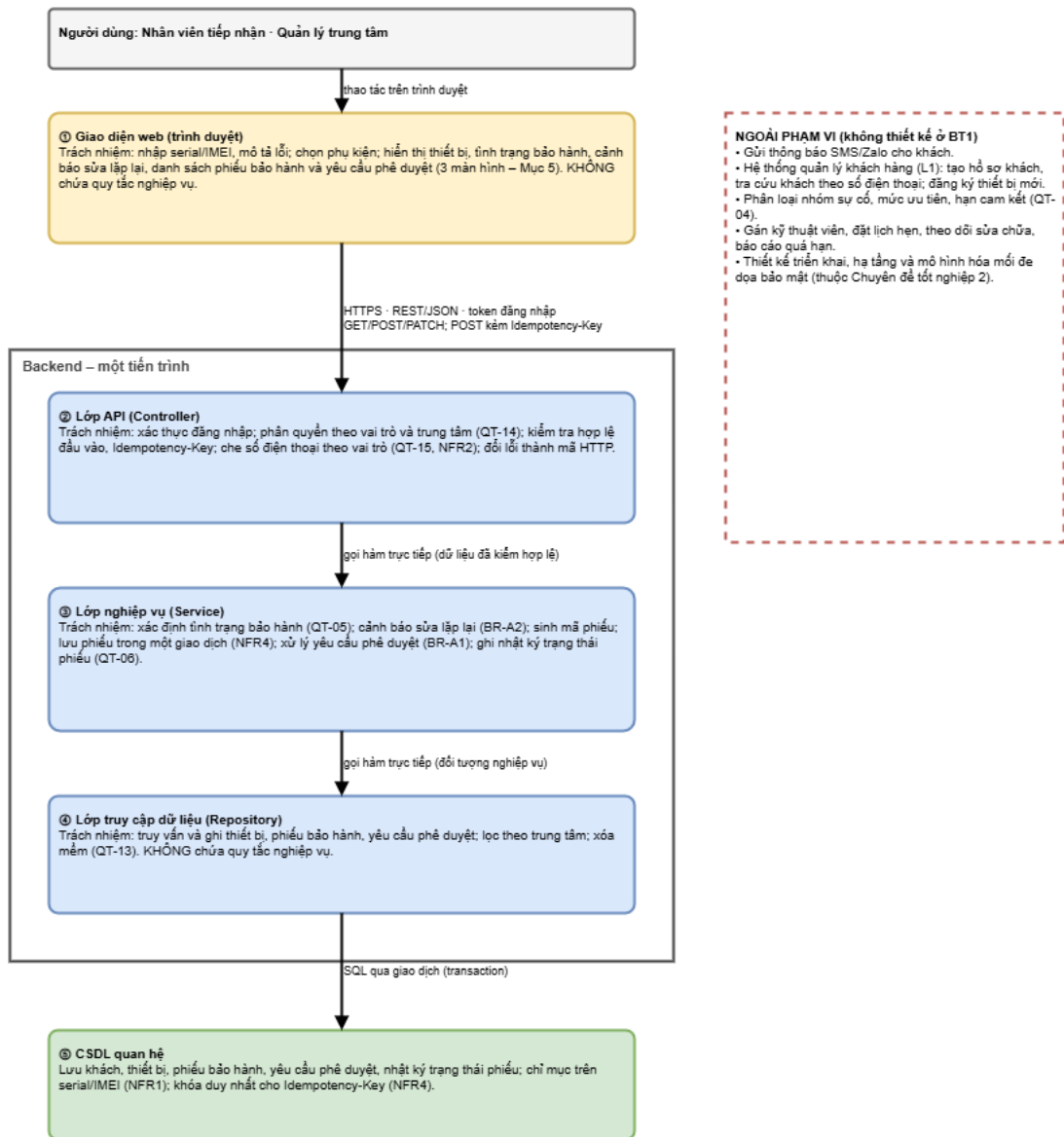
Luồng ngoại lệ

- **3a. Không tìm thấy thiết bị theo serial/IMEI.** → Hệ thống báo “Không tìm thấy thiết bị”, cho nhập lại; không cho tạo phiếu (đăng ký thiết bị mới thuộc WON’T).
- **3b. Thiết bị đã có từ 2 phiếu trước.** → Hệ thống hiển thị cảnh báo sửa lặp lại; nhân viên xác nhận đã xem rồi tiếp tục bước 4 (báo quản lý nếu cần).
- **4a. Thiết bị hết bảo hành.** → Hệ thống đánh dấu phiếu có tính phí; nhân viên có thể gửi yêu cầu phê duyệt ngoại lệ. [extend UC5]
- **4b. Thiết bị không xác định được ngày mua.** → Hệ thống đánh dấu “Chưa xác minh bảo hành”, không cho ghi “Còn bảo hành”; nhân viên gửi yêu cầu phê duyệt kèm lý do. [extend UC5] Phiếu vẫn được lưu để không mất khách.
- **6a. Mô tả lỗi để trống.** → Từ chối lưu, nêu rõ trường còn thiếu, không mất dữ liệu đã nhập.
- **8a. Mất kết nối khi đang lưu.** → Giữ lại dữ liệu đã nhập, cho phép lưu lại; chỉ tạo đúng 1 phiếu, không tạo trùng.

3. Thiết kế kiến trúc

3.1. Sơ đồ kiến trúc

Kiến trúc phân lớp – luồng L2: Tiếp nhận yêu cầu bảo hành



CHÚ THÍCH

- Khung chữ nhật: thành phần/lớp; số ①–⑤ là thứ tự gọi từ người dùng xuống dữ liệu. Khung lớn bao ②③④: cùng một ứng dụng backend.
- Mũi tên liền: hướng gọi (bên gọi → bên được gọi); nhấc trên mũi tên là cách trao đổi (giao thức hoặc kiểu gọi).
- Quy tắc phụ thuộc: chỉ gọi lớp ngay bên dưới (UI → API → Service → Repository → CSDL), không gọi bỏ lớp.
- Khung nét đứt bên phải: phần NGOÀI PHẠM VI. Mã QT/BR/NFR tham chiếu tới SRS (Mục 4, 5).

3.2. Giải thích lựa chọn kiến trúc

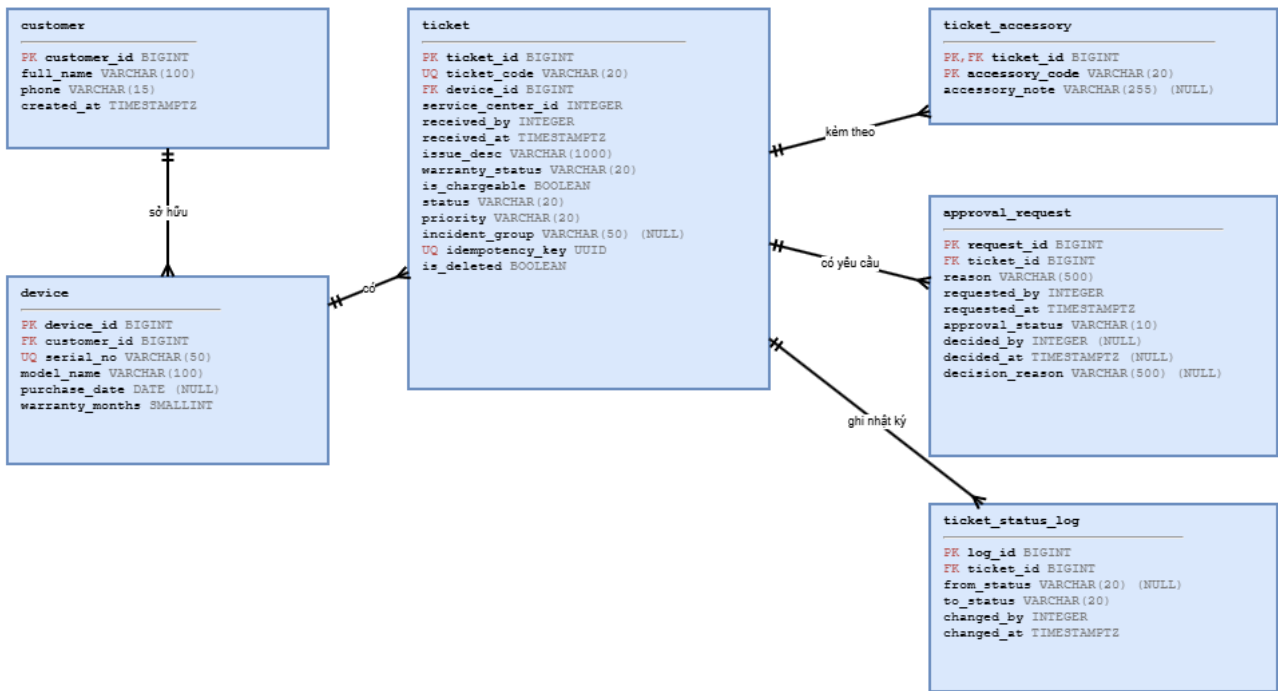
- **Lập luận 1 (về NFR1 - Hiệu năng):** "Vì NFR1 yêu cầu thời gian tra cứu thiết bị theo serial/IMEI trả kết quả trong dưới 2 giây với CSDL 7.800 bản ghi, tôi chọn đánh chỉ mục (Index) trên cột serial và imei tại lớp CSDL quan hệ, đánh đổi là tăng nhẹ dung lượng lưu trữ CSDL và giảm một chút tốc độ khi ghi/ghi chép bản ghi mới."
- **Lập luận 2 (về NFR2 - Bảo mật & Phân quyền):** "Vì NFR2 yêu cầu 100% số điện thoại trả về vai trò Nhân viên tiếp nhận phải được che (QT-15) và nhân viên chỉ truy cập dữ liệu trung tâm mình (QT-14), tôi chọn xử lý phân quyền và che dữ liệu tập trung tại Lớp API (Controller), đánh đổi là tăng độ trễ xử lý (vài ms) cho mỗi request để kiểm tra Token và vai trò người dùng."

- Lập luận 3 (về NFR4 - Tin cậy & Idempotency): "Vì NFR4 yêu cầu đảm bảo lưu phiếu theo giao dịch (transaction) và chỉ sinh đúng 1 phiếu khi mất kết nối bấm lưu lại (Idempotency), tôi chọn sử dụng Idempotency-Key khóa duy nhất tại CSDL cùng giao dịch ACID tại Lớp nghiệp vụ (Service), đánh đổi là tăng độ phức tạp khi xử lý logic Backend và tốn thêm bộ nhớ lưu trữ các Key đã xử lý."

4. Mô hình dữ liệu theo chuyên ngành

4.1. Mô hình ERD

ERD – luồng L2: Tiếp nhận yêu cầu bảo hành (6 bảng)



CHÚ THÍCH

- Mỗi khung là một bảng; dòng đầu là tên bảng. PK = khóa chính, FK = khóa ngoại, UQ = giá trị duy nhất, (NULL) = cho phép rỗng.
- Đường nối là quan hệ khóa ngoại; "1" ở phía bảng cha, "N" ở phía bảng con (một-nhiều). Nhấn trên đường nối là ý nghĩa quan hệ.
- Ngày hết hạn bảo hành không lưu thành cột tính từ purchase_date + warranty_months (QT-05).
- service_center_id, received_by, requested_by, decided_by, changed_by là mã trung tâm/tài khoản; danh mục trung tâm và tài khoản nằm NGOÀI PHẠM VI ERD này.

4.2. SQL DDL skeleton

```

-- Mekong Mobile – Smart CRM – Luồng L2: Tiếp nhận yêu cầu bảo hành
-- SQL DDL skeleton (PostgreSQL 15+). Tên bảng/cột theo thuật ngữ trong SRS.

CREATE TABLE customer (
    customer_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    full_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone          VARCHAR(15)  NOT NULL,          -- lưu đầy đủ; che số ở lớp API
    created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE device (
    device_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id    BIGINT      NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),  --
    QT-03: một chủ sở hữu tại một thời điểm
  
```

```

    serial_no      VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,           --
serial/IMEI (QT-03)
    model_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
    purchase_date  DATE,                                   --
NULL = không xác định được ngày mua
    warranty_months SMALLINT NOT NULL DEFAULT 12 CHECK (warranty_months > 0)
);

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_code    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,           -- ví
dụ BH000123/2026
    device_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES device(device_id),
    service_center_id INTEGER NOT NULL,                 --
trung tâm bảo hành (QT-14); danh mục trung tâm nằm ngoài phạm vi ERD
    received_by    INTEGER NOT NULL,                     -- mã
tài khoản nhân viên tiếp nhận; quản lý tài khoản nằm ngoài phạm vi ERD
    received_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    issue_desc     VARCHAR(1000) NOT NULL CHECK (char_length(btrim(issue_desc))
BETWEEN 10 AND 1000),
    warranty_status VARCHAR(20) NOT NULL
                        CHECK (warranty_status IN
('CON_BAO_HANH', 'HET_BAO_HANH', 'CHUA_XAC MINH')),
    is_chargeable  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,       --
BR-A3: hết bảo hành mặc định có tính phí
    status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'    --
QT-06: phiếu mới ở trạng thái Mới
                        CHECK (status IN
('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
    priority       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'TRUNG_BINH', --
BR-A4: mặc định, luồng phân loại xử lý sau
    incident_group VARCHAR(50),                          --
nhóm sự cố: NULL ở L2 phạm vi này, luồng phân loại điền sau
    idempotency_key UUID NOT NULL UNIQUE,                --
NFR4: lưu lại đúng 1 phiếu khi gửi lặp
    is_deleted     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE        --
QT-13: xóa mềm
);

CREATE INDEX idx_ticket_device_received ON ticket (device_id,
received_at);           -- FR1, FR8
CREATE INDEX idx_ticket_receiver_day    ON ticket (received_by,
received_at);           -- FR9

CREATE TABLE ticket_accessory (
    ticket_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    accessory_code  VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (accessory_code IN
('SAC', 'TAI_NGHE', 'HOP', 'KHAC')),
    accessory_note  VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (ticket_id, accessory_code),
    CHECK (accessory_code <> 'KHAC' OR accessory_note IS NOT NULL) --
FR4: chọn "Khác" bắt buộc ghi chú

```

```

);

CREATE TABLE approval_request (
    request_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_id       BIGINT      NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    reason          VARCHAR(500) NOT NULL,
    requested_by    INTEGER      NOT NULL,
    requested_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    approval_status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'CHO_DUYET'      --
    -- BR-A1: trạng thái phê duyệt riêng, không thêm vào Trạng thái phiếu
    CHECK (approval_status IN ('CHO_DUYET', 'DA_DUYET', 'TU_CHOI')),
    decided_by      INTEGER,
    decided_at      TIMESTAMPTZ,
    decision_reason VARCHAR(500),
    CHECK (approval_status <> 'TU_CHOI' OR decision_reason IS NOT NULL) --
    -- FR7: từ chối bắt buộc có lý do
);

CREATE INDEX idx_approval_pending ON approval_request (approval_status,
requested_at); -- FR6

CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ticket_id       BIGINT      NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    from_status     VARCHAR(20), --
    -- NULL khi tạo phiếu
    to_status       VARCHAR(20) NOT NULL,
    changed_by      INTEGER      NOT NULL,
    changed_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

5. Wireframe 3 màn hình

MÀN HÌNH 1 - Danh sách phiếu bảo hành trong ngày

Use case: UC8 | Vai trò: Nhân viên tiếp nhận

Phiếu bảo hành tôi đã tiếp nhận hôm nay

+ Tạo phiếu bảo hành mới

→ chuyển sang Màn hình 2 (UC4)

Mã phiếu	Serial/IMEI	Chủ sở hữu	Tình trạng bảo hành	Trạng thái phiếu	Giờ tiếp nhận
ticket.ticket_code	device.serial_no	customer.full_name	ticket.warranty_status	ticket.status	ticket.received_at
BH000123/2026	356938035643809	Nguyễn Văn A	Còn bảo hành	Mới	09:15
BH000124/2026	356938035640001	Trần Thị B	Chưa xác minh bảo hành	Mới	10:40

Lọc: ticket.received_by = người đang đăng nhập; ticket.received_at = ngày hiện tại (FR9).

MÀN HÌNH 2 - Tạo phiếu bảo hành mới

Use case: UC1, UC2, UC3, UC4, UC5 | Vai trò: Nhân viên tiếp nhận

Số serial/IMEI

356938035643809

Tra cứu

device.serial_no

Mẫu máy

Galaxy A15

device.model_name

Chủ sở hữu

Nguyễn Văn A

customer.full_name

Số điện thoại

090****567 (che)

customer.phone

Ngày mua

14/02/2026

device.purchase_date

Số tháng bảo hành

12

device.warranty_months

Tình trạng bảo hành

Còn bảo hành

ticket.warranty_status

Hết hạn bảo hành: 14/02/2027 (tính từ ngày mua + số tháng bảo hành)

⚠ Cảnh báo sửa lặp lại: thiết bị đã có từ 2 phiếu trước

đếm ticket theo ticket.device_id, bỏ qua ticket.status = Đã hủy

Lịch sử phiếu bảo hành của thiết bị

Mã phiếu	Ngày tiếp nhận	Nhóm sự cố	Trạng thái
ticket.ticket_code	ticket.received_at	ticket.incident_group	ticket.status
BH000101/2026	03/03/2026	Màn hình	Đã đóng
BH000117/2026	21/05/2026	Pin	Đã đóng

Phụ kiện kèm theo

☐ Sạc

☐ Tai nghe

☐ Hộp

☐ Khác

ticket.accessory.accessory_code; ô ghi chú = ticket.accessory.accessory_note

Mô tả lỗi (bắt buộc)

Máy tự tắt nguồn, sạc không vào pin.

ticket.issue_desc

Lý do đề nghị phê duyệt (khi phiếu chưa xác minh / hết bảo hành)

Gửi yêu cầu phê duyệt

approval_request.reason

Lưu phiếu

→ tạo ticket (ticket.status = Mới) và hiển thị ticket.ticket_code

MÀN HÌNH 3 - Duyệt yêu cầu phê duyệt đang chờ

Use case: UC6, UC7 | Vai trò: Quản lý trung tâm

Mã phiếu	Serial/IMEI	Tình trạng bảo hành	Người gửi (mã nhân viên)	Thời điểm gửi
ticket.ticket_code	device.serial_no	ticket.warranty_status	approval_request.requested_by	approval_request.requested_at
BH000124/2026	356938035640001	Chưa xác minh bảo hành	1024	08/10/2026 10:41
BH000131/2026	356938035641122	Hết bảo hành	1031	08/10/2026 11:05

Sắp theo approval_request.requested_at (cũ nhất trước); chỉ phiếu của trung tâm mình (ticket.service_center_id).

Lý do đề nghị:

Khách mất hóa đơn, xin xét bảo hành.

approval_request.reason

Mô tả lỗi:

Máy không lên nguồn.

ticket.issue_desc

Lý do quyết định:

approval_request.decision_reason (bắt buộc khi từ chối)

Phê duyệt

Từ chối

→ ghi approval_request.approval_status, decided_by, decided_at

Hình 5.1 – Màn hình 1: Danh sách phiếu bảo hành trong ngày (UC8). Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành mới (UC1, UC2, UC3, UC4, UC5). Màn hình 3: Duyệt yêu cầu phê duyệt đang chờ (UC6, UC7).

6. Bảng khai báo sử dụng công cụ AI hỗ trợ — BT1

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude	Soạn bản nháp User Story (US1–US9) từ phiếu phạm vi đã phê duyệt, và đề xuất mức MoSCoW	mục 3.1–3.2	[Em điền: ví dụ đã đối chiếu từng story với 6 câu INVEST, đã sửa ... chỗ]
Claude	Soạn bản nháp FR, NFR, bảng truy vết, quy tắc nghiệp vụ và giả định BR-A1..A4	mục 3.1, 4, 5,	[Em điền: đã kiểm tra ngưỡng NFR có đo được không, đã chấp nhận/bác bỏ từng giả định BR-A]
Claude	Vẽ wireframe và gợi ý tưởng cho ERD; soạn đặc tả UC4.	Mục 2, 3.2, 4.1, 5	Em kiểm mọi trường wireframe có trong ERD, so sánh đối chiếu UC4.
ChatGPT	Hỗ trợ viết code SQL DDL	Mục 4.2	Đối chiếu chạy DDL trên PostgreSQL 16, thử chèn dữ liệu vi phạm ràng buộc.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Vũ Hoàng Thanh Vy - MSSV: 2374802010580

Ngày: [08/09/2026]